



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

《电路实验》--基本实验

三相电路的功率测量

张 峰 教授

上海交通大学电工电子实验教学示范中心



目 录



01 - 实验目的

02 - 实验原理

03 - 实验仪器

04 - 实验内容

05 - 实验注意事项

06 - 实验报告

07 - 思考题

实验目的

- 学习、掌握用三瓦计法和二瓦计法测量三相电路的有功功率。
- 了解上述两种方法在不同情况下的实用价值。

实验原理

□ 交流电路的功率

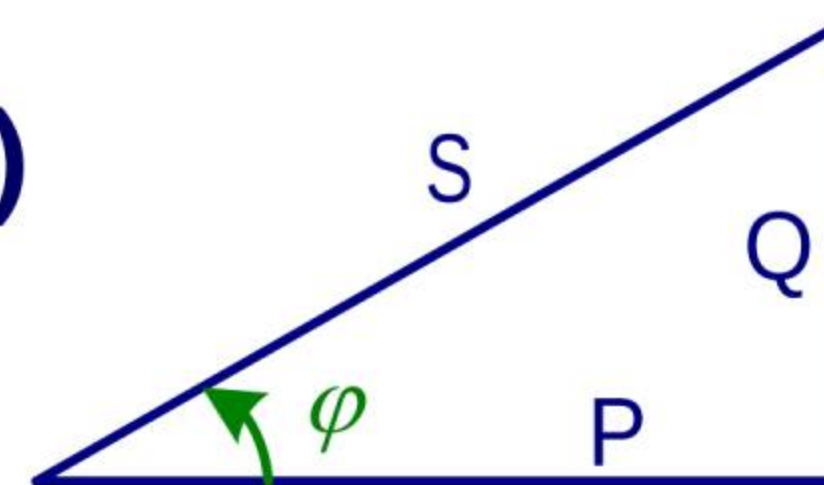
瞬时功率 $p(t) = u(t)i(t) = 2UI\cos(\omega t + \varphi)\cos\omega t = UI\cos\varphi + UI\cos(2\omega t + \varphi)$

有功功率 $P = UI\cos\varphi$ 单位为瓦(W)

无功功率 $Q = UI\sin\varphi$ 单位为无功伏安, 简称乏(var)

表观功率 $S = UI$ 单位为伏安(VA)

复功率 $\tilde{S} \triangleq \dot{U}\dot{i}^* = P + jQ$



$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

功率三角形: 在功率三角形中,功率因数角也是阻抗角, 因此, 阻抗三角形、电压三角形与功率三角形相似。

实验原理

□ 三相电路的瞬时功率

三相电源的三相负载瞬时功率为各相瞬时功率之和 $p(t) = p_U + p_V + p_W$

对称三相电源的负载

$$i_U = \sqrt{2} I_p \cos \omega t$$

$$u_U = \sqrt{2} U_p \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\begin{aligned} p_U &= u_U i_U = U_p I_p \cos \varphi + U_p I_p \cos(2\omega t + \varphi) \\ p_V &= u_V i_V = U_p I_p \cos \varphi + U_p I_p \cos(2\omega t + \varphi - 240^\circ) \\ p_W &= u_W i_W = U_p I_p \cos \varphi + U_p I_p \cos(2\omega t + \varphi + 240^\circ) \end{aligned}$$

$$\because \cos(2\omega t + \varphi) + \cos(2\omega t + \varphi - 240^\circ) + \cos(2\omega t + \varphi + 240^\circ) = 0$$

$$\therefore p(t) = 3U_p I_p \cos \varphi$$

三相发电机或三相电动机在运行时，形成了恒定的作用力矩，运行平稳，这是对称三相电路非常好的一种性质，习惯上称之为 **“平衡三相制”**

实验原理

□ 三相电路的平均功率

三相电源发出的平均功率或三相负载吸收的平均功率，都等于它的各相平均功率之和。

$$P = P_U + P_V + P_W = U_U I_U \cos \varphi_U + U_V I_V \cos \varphi_V + U_W I_W \cos \varphi_W$$

式中 U_U, U_V, U_W 为相电压有效值, I_U, I_V, I_W 为相电流有效值, $\varphi_U, \varphi_V, \varphi_W$ 为相电压与相电流之间的相位差。

在对称三相电路中

$$U_U = U_V = U_W = U_P$$

$$I_U = I_V = I_W = I_P$$

$$\varphi_U = \varphi_V = \varphi_W = \varphi_P$$

$$\therefore P = 3U_P I_P \cos \varphi_P$$

实验原理

□ 三相对称负载星形联结

$$P = 3U_p I_p \cos \varphi_p = 3 \times \frac{U_L}{\sqrt{3}} \times I_L \times \cos \varphi_p = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi_p$$

□ 三相对称负载三角形联结

$$P = 3U_p I_p \cos \varphi_p = 3 \times U_L \times \frac{I_L}{\sqrt{3}} \times \cos \varphi_p = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi_p$$

在对称三相电路中,不论如何联接,平均功率都是

$$P = 3U_p I_p \cos \varphi_p = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi_p$$

其中 U_L , I_L 为线电压、线电流有效值, U_p , I_p 为相电压、相电流有效值,
 φ_p 为各相电压与相电流的相位差, 它只取决于负载的阻抗, 而与负载的联接无关。

实验原理

□ 三相电路的**无功功率**等于各相无功功率之和

$$Q = Q_U + Q_V + Q_W = 3U_P I_P \sin \varphi_P = \sqrt{3}U_L I_L \sin \varphi_P$$

□ 三相电路的**表观功率**

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 3U_P I_P = \sqrt{3}U_L I_L$$

□ 三相电源或三相负载的**功率因数**

$$\cos \varphi = \frac{P}{S}$$

在不对称三相电路中， φ 角是没有意义的。

在对称三相电路中，三相功率因数也就是其中一相的功率因数， $\varphi = \varphi_P$

实验原理

□ 三瓦计法测量功率电路

三相四线制电路的**总功率**，通常用三只功率表测量功率。其接线如图5.11.1所示，分别测出U、V、W各相的有功功率相加而得到，

即 $P_{\text{总}} = P_U + P_V + P_W$

$$P_U = U_{UN'} I_U \cos \varphi_U$$

$$P_V = U_{VN'} I_V \cos \varphi_V$$

$$P_W = U_{WN'} I_W \cos \varphi_W$$

φ_p 为各相电压与相电流的相位差

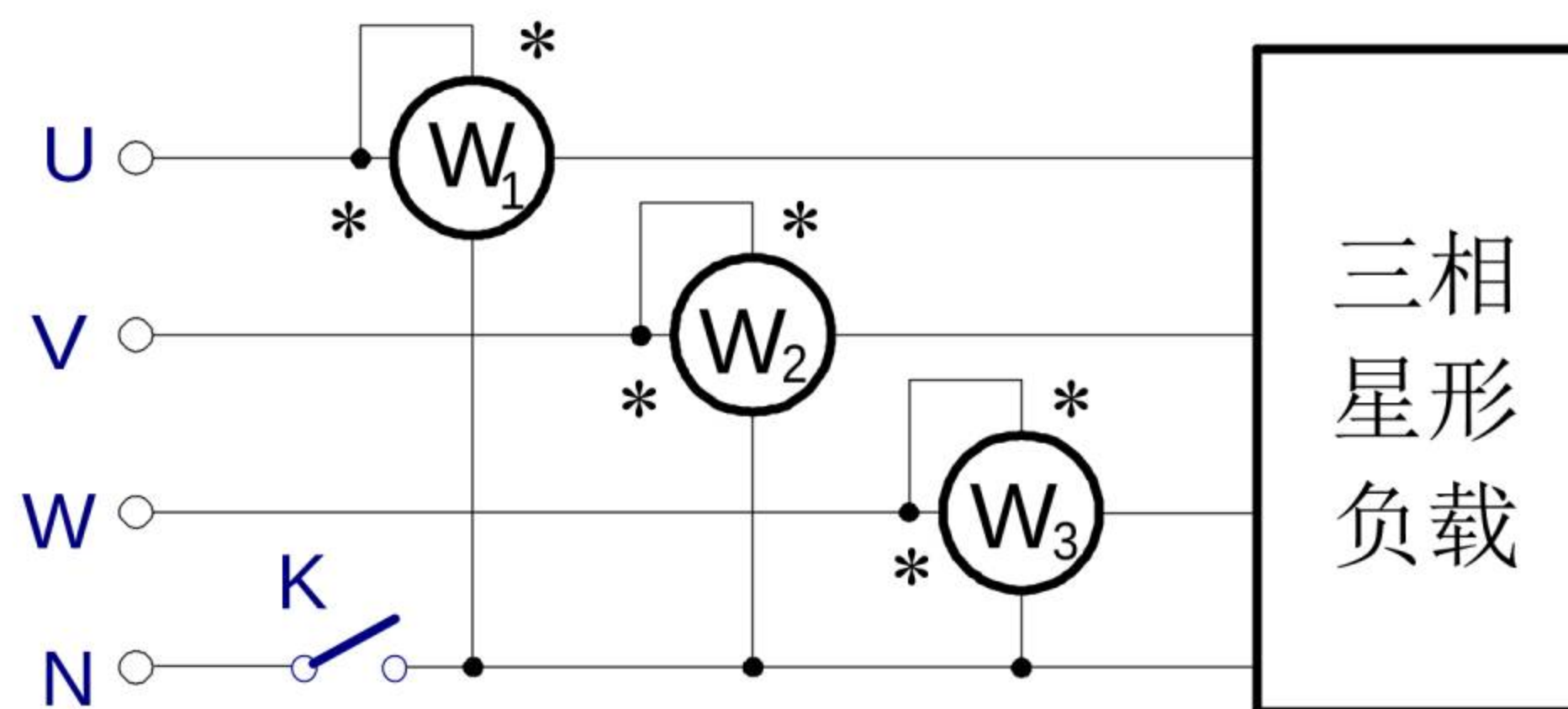


图5.11.1 三瓦计法测量功率电路（负载星形联结）

实验原理

三相三线制负载三角形联结电路的总功率，也可以用三只功率表测量功率。其接线如图5.11.2所示，分别测出UV、VW、WU各相的有功功率相加而得到，即 $P_{\text{总}} = P_{UV} + P_{VW} + P_{WU}$

$$P_{UV} = U_{UV} I_{UV} \cos \varphi_{UV}$$

$$P_{VW} = U_{VW} I_{VW} \cos \varphi_{VW}$$

$$P_{WU} = U_{WU} I_{WU} \cos \varphi_{WU}$$

φ_p 为各相电压与相电流的相位差

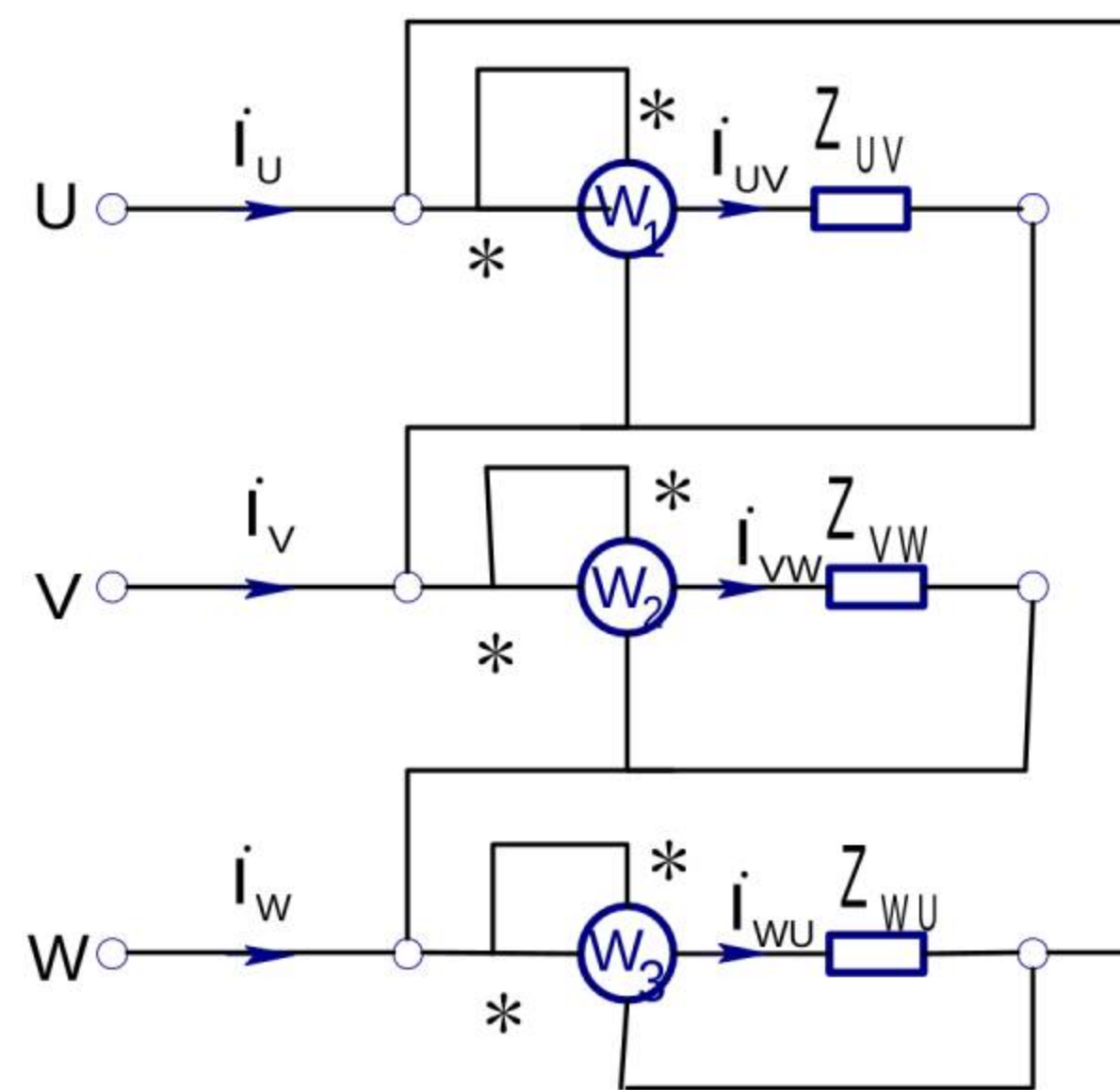


图5.11.2 三瓦计法测量功率电路（负载三角形联结）

实验原理

□ 二瓦计法测量功率电路

在**三相三线制**电路中，通常用二只功率表测量功率。其接线如图5.11.3所示。功率表W1和W2的读数分别为 P_1 和 P_2 。三相电路的**总功率**等于 P_1 与 P_2 的代数和。

$$P_{\text{总}} = P_1 + P_2$$

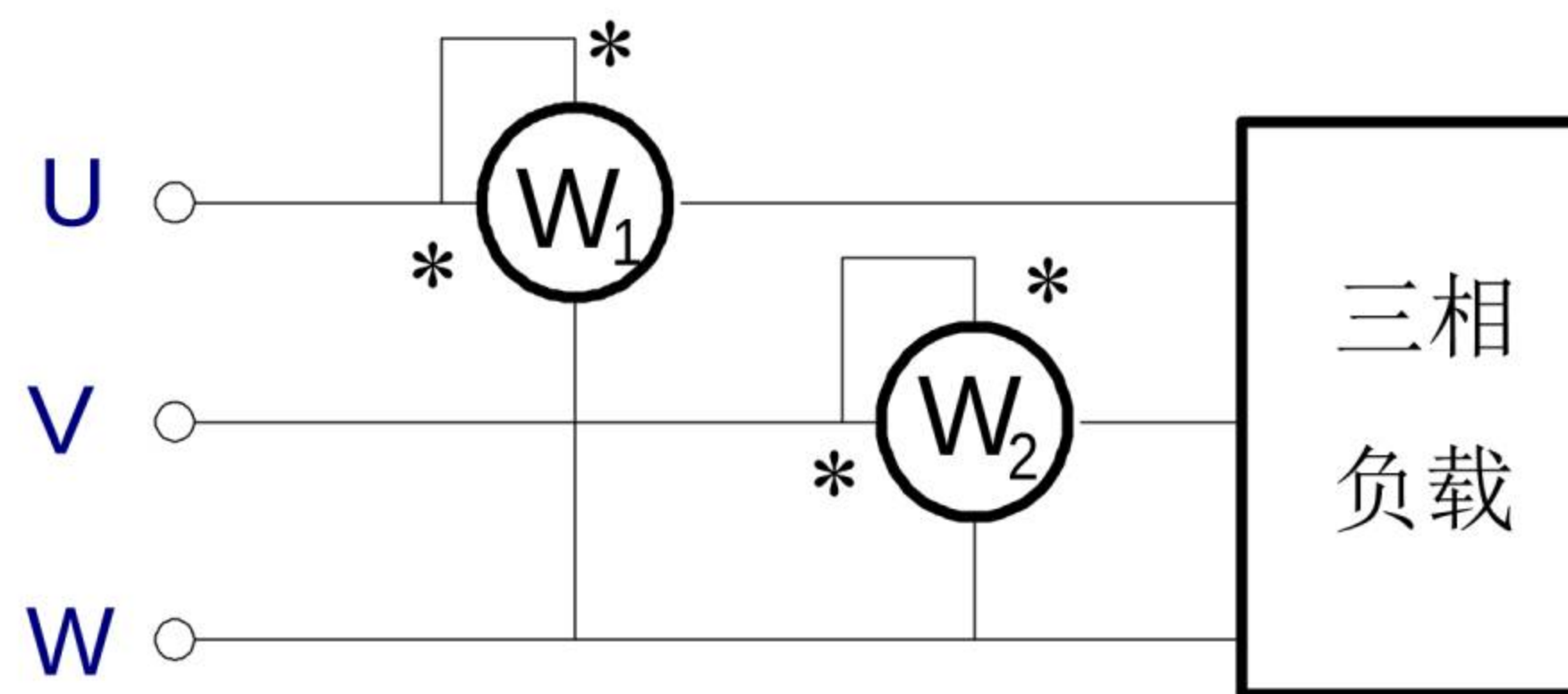
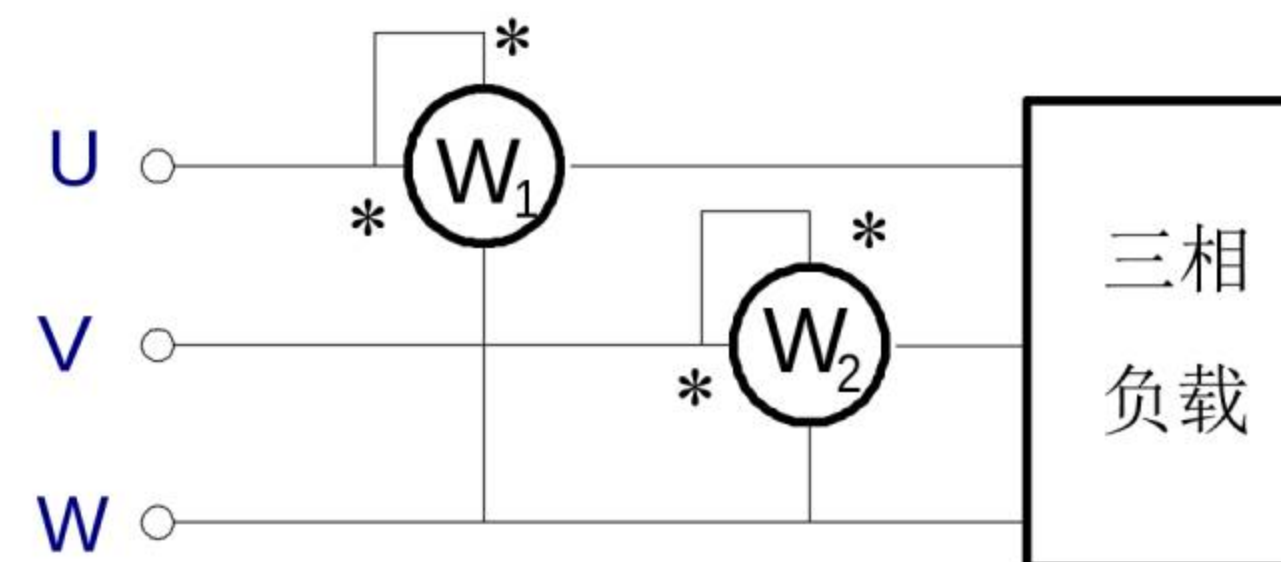


图 5.11.3 二瓦计法测量功率电路

实验原理

瓦特计1的读数: $P_1 = U_{UW} I_U \cos \varphi_1 \Rightarrow P_1 = \operatorname{Re}[\dot{U}_{UW} \dot{I}_U^*]$

瓦特计2的读数: $P_2 = U_{VW} I_V \cos \varphi_2 \Rightarrow P_2 = \operatorname{Re}[\dot{U}_{VW} \dot{I}_V^*]$



设负载是星形联结, 三相瞬时功率 $p = p_U + p_V + p_W = u_U i_U + u_V i_V + u_W i_W$

$$\begin{aligned} \because i_U + i_V + i_W = 0 &\Rightarrow i_W = -(i_U + i_V) \therefore p = u_U i_U + u_V i_V - u_W i_U - u_W i_V \\ &= (u_U - u_W) i_U + (u_V - u_W) i_V \\ &= u_{UW} i_U + u_{VW} i_V \end{aligned}$$

平均功率 $P = U_{UW} I_U \cos \varphi_1 + U_{VW} I_V \cos \varphi_2 = P_1 + P_2 = P_U + P_V + P_W$

由此可见, 平均功率仅与线电压、线电流有关。

实验原理

其中, φ_1 是 $\dot{U}_{UW}$ 和 $\dot{i}_U$ 的相位差角, φ_2 是 $\dot{U}_{VW}$ 和 $\dot{i}_V$ 的相位差角。
当负载为感性或容性时, φ 角有可能大于 90° , 则功率表的读数为负值。

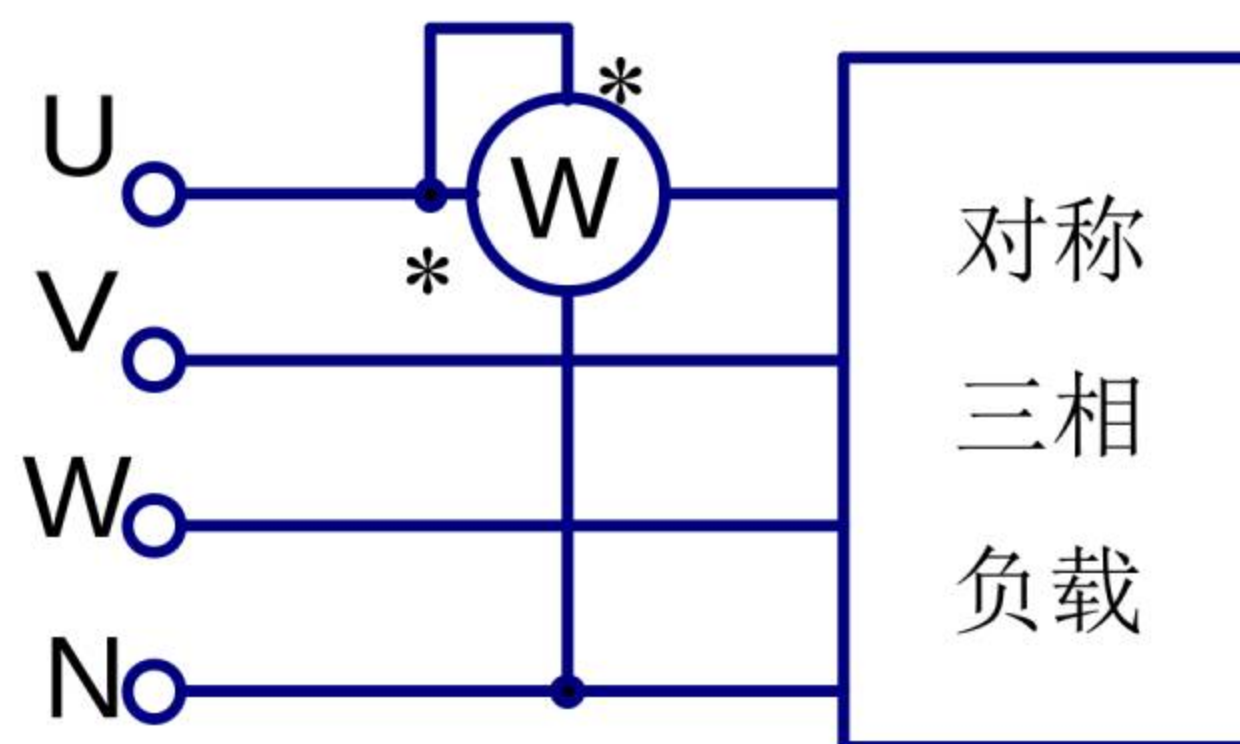
二瓦计法测量三相电路的功率时, 单只功率表的读数无物理意义。

当负载为对称的星形联结时, 由于中线中无电流流过, 所以也可用二瓦计法测量功率。但是二瓦计法不适用于不对称三相四线制电路。

实验原理

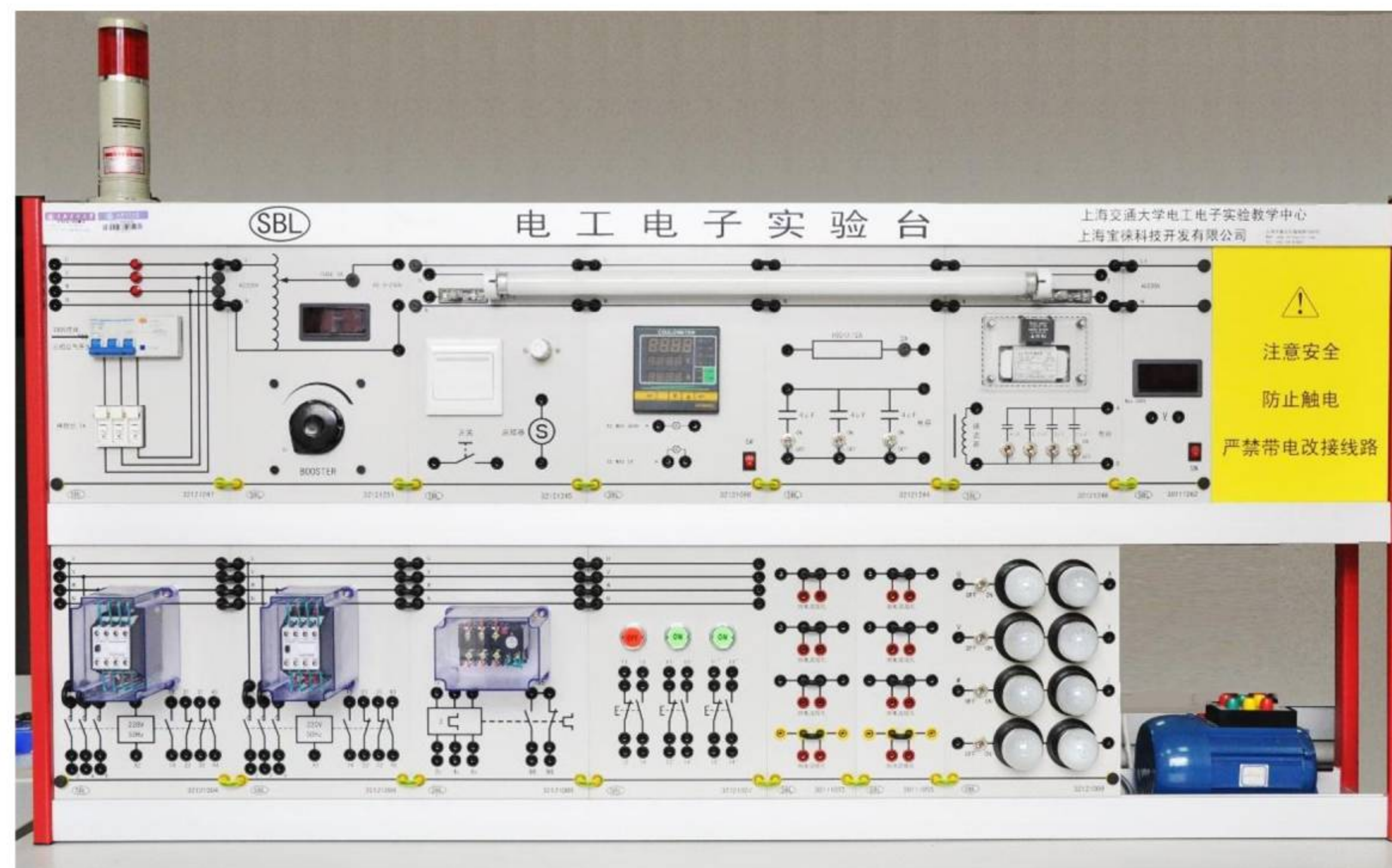
□ 一瓦计法测量功率电路

测量对称三相四线制电路的功率，采用**一瓦计法**测量某一相负载的平均功率，然后乘 **3**，由于这种方法最简单，也就不采用“二瓦计法”或“三瓦计法”测量。

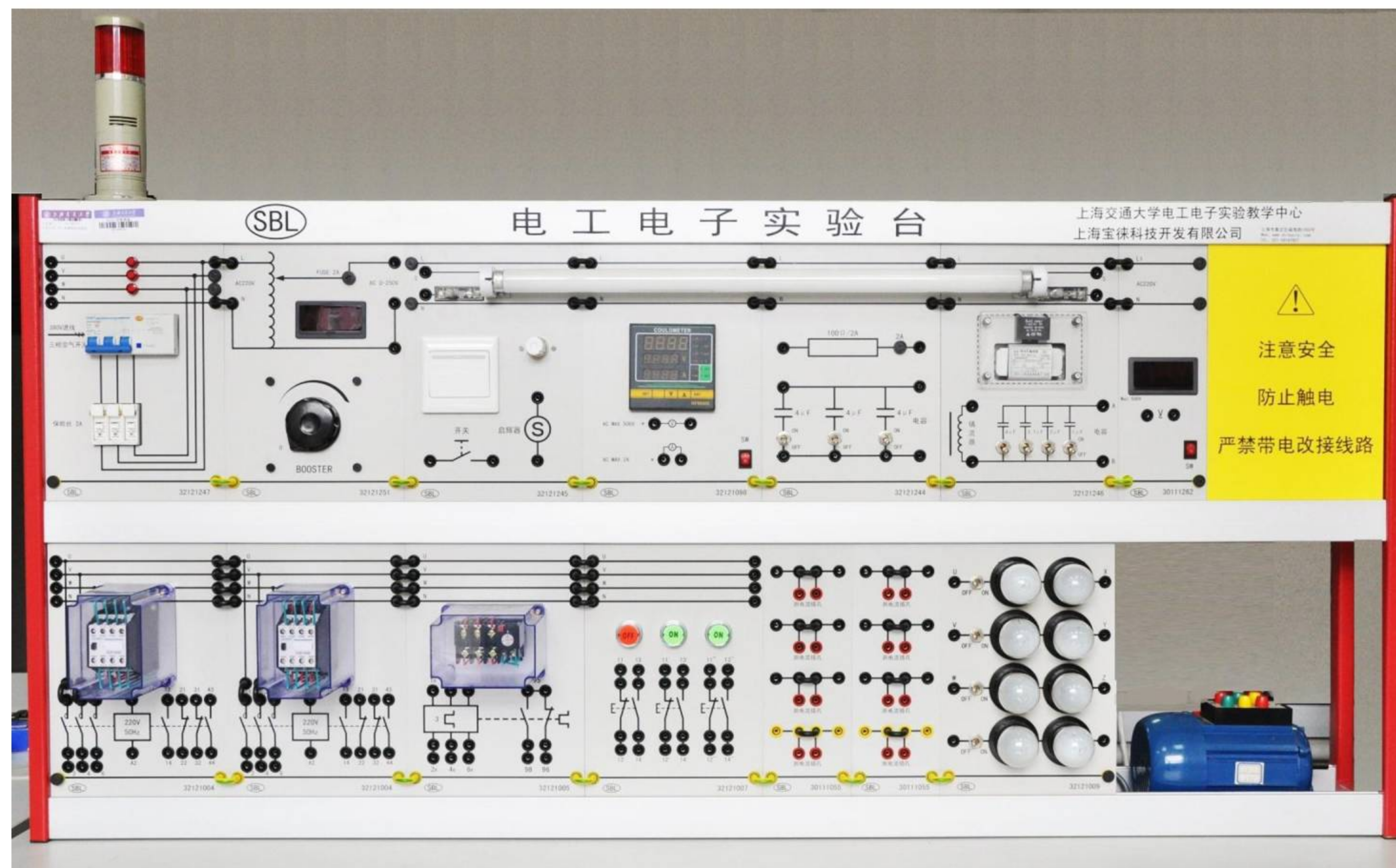


实验仪器

- 电工实验台 1台
- 交流功率表 1只
- 三相电路板 1只



电工实验台



单相功率表

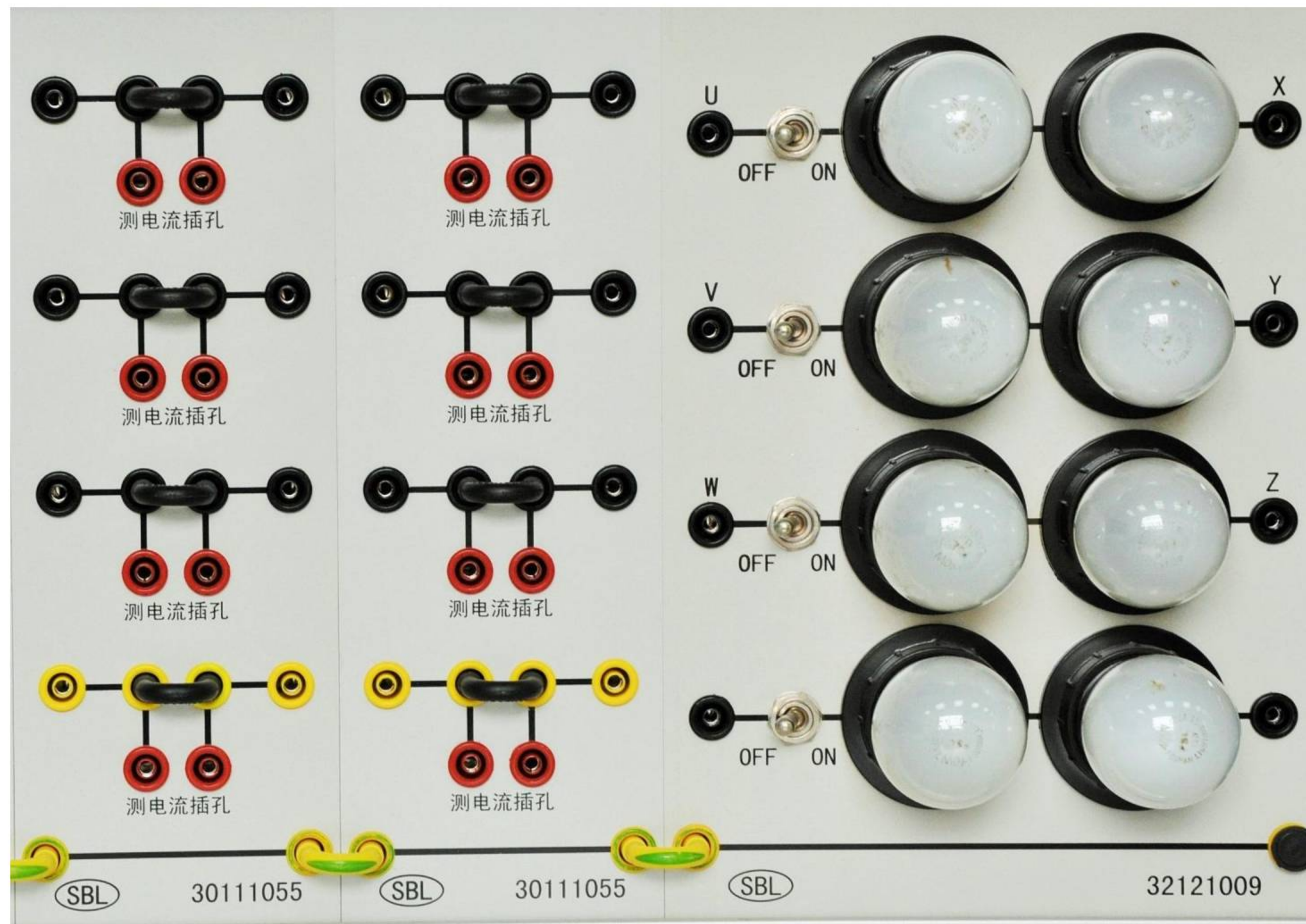


组合电表



电动系功率表

三相电路实验板



实验内容

1. 用白炽灯作为负载，按图5.11.1接线。即在三相四线制**星形**连接时分别用**三瓦计法**和**二瓦计法**测量负载功率，计算总功率并将实验数据填入表5.11.1内。

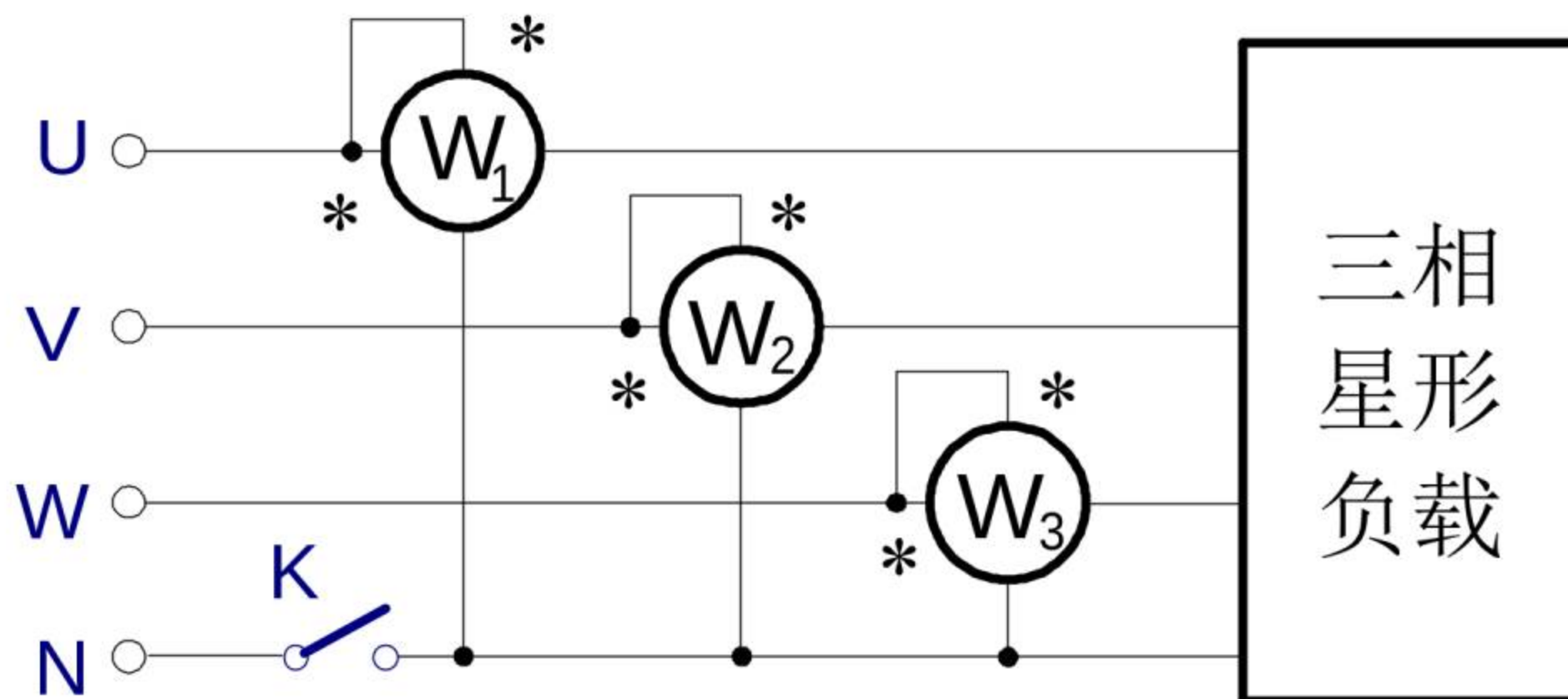


图5.11.1 三瓦计法测量功率电路（负载星形联结）

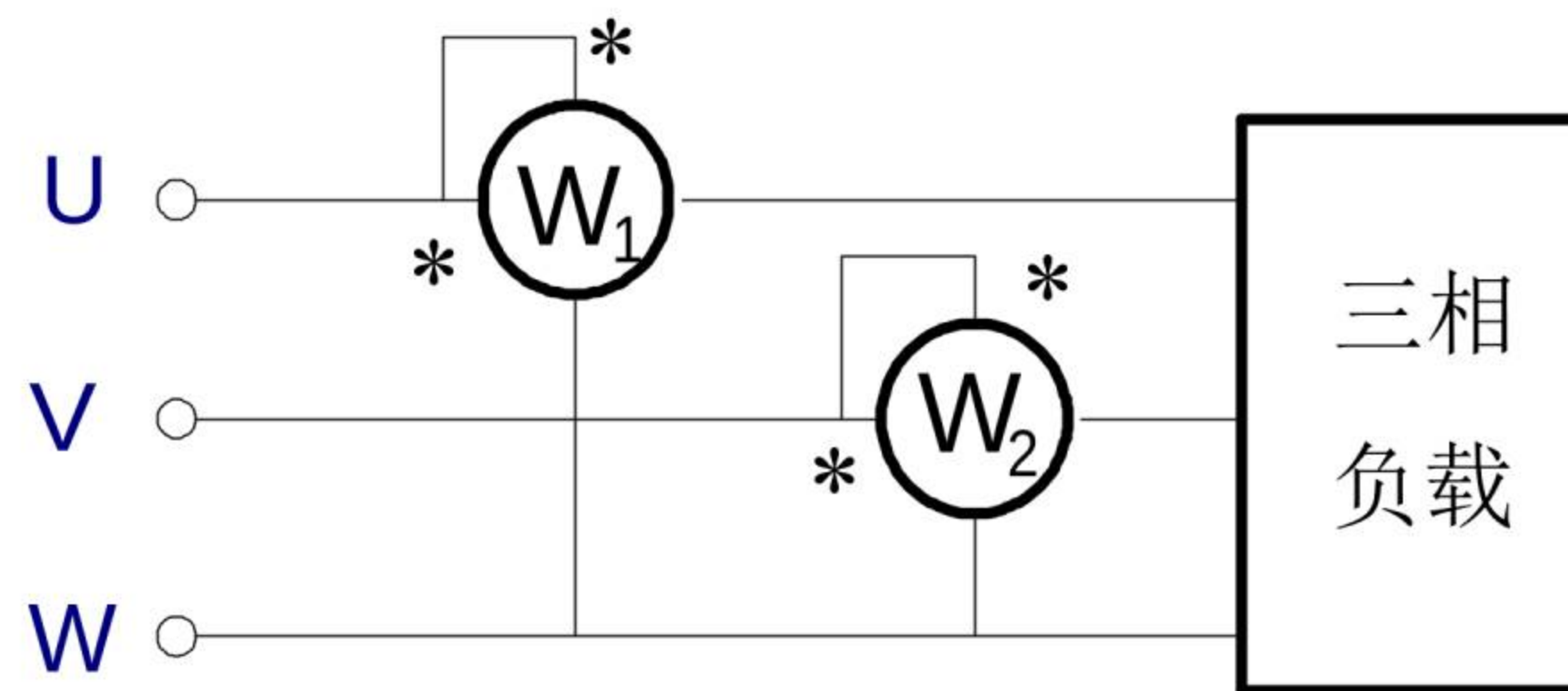


图5.11.3 二瓦计法测量功率电路

实验内容

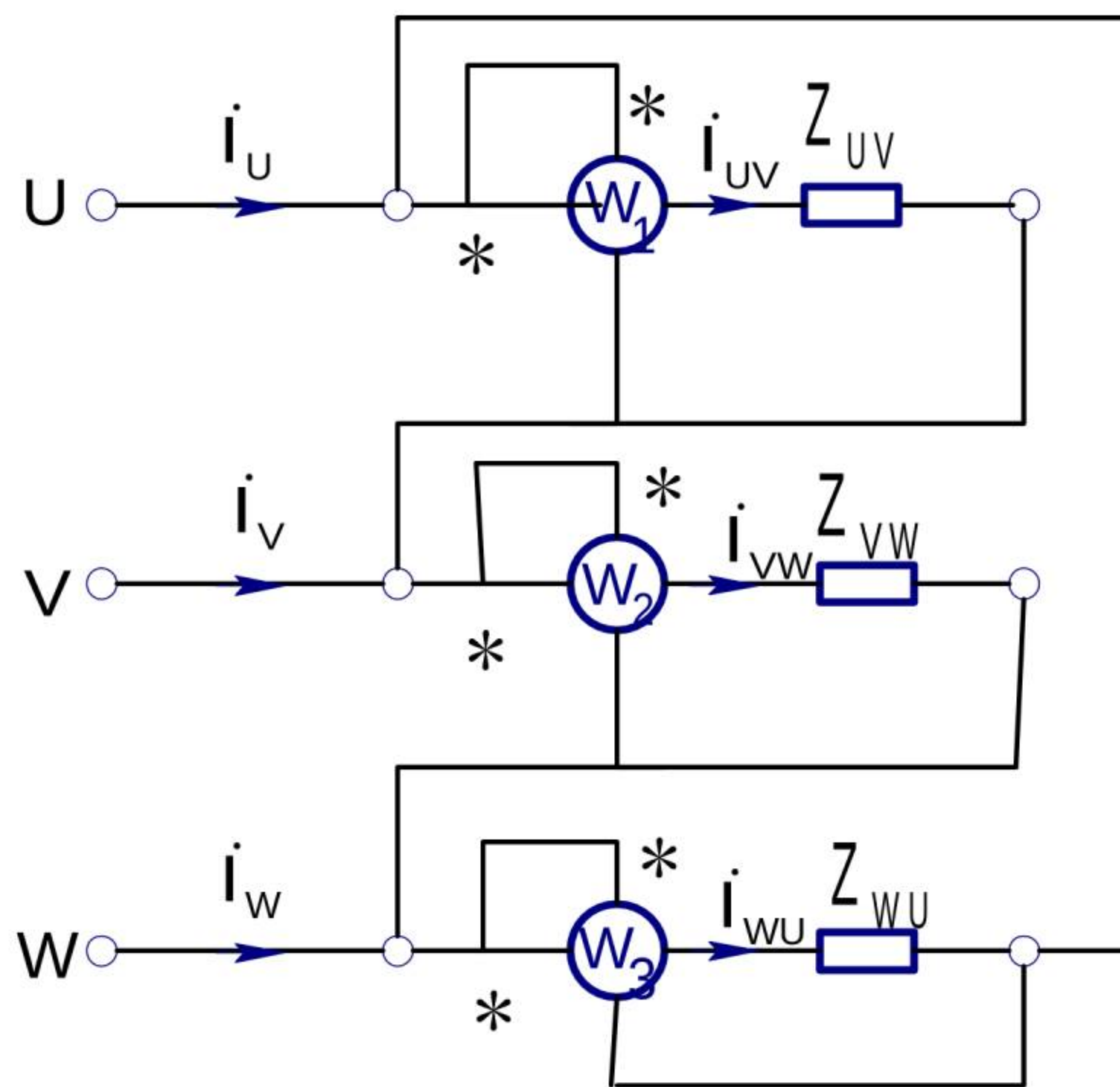
2. 按图5.11.1接线。在**三相三线制**和**三相四线制**两种不同**星形**连接时，其中U相为**4 μ F**的**电容**、V相和W相为**2只串联的40W白炽灯**。分别用三瓦计法和二瓦计法测量功率并所测得的数据加以比较后，计算总功率填入表5.11.1内。
3. 在**三相三线制星形**连接时，U相为**断路**、V相和W相为**2只串联的40W白炽灯**时，分别用三瓦计法和二瓦计法测量功率，计算总功率并将实验数据填入表5.11.1内。

实验内容

4. 用白炽灯作为负载，接成**三角形**连接，分别用三瓦计法和二瓦计法测量负载功率。计算总功率并将实验数据填入表5.11.1内。
5. 按图5.11.2接线。将负载接成三角形连接（负载UV为**4uF电容**、负载 VW 和负载 WU 为**2只串联的 40W白炽灯**），分别用三瓦计法和二瓦计法测量负载功率，计算总功率并将实验数据填入表5.11.1内。

实验内容

三相负载三角形连接时，三瓦计法测功率电路：



实验内容

表5.11.1三相电路功率测量 功率单位: W

测量 负载	三瓦计				二瓦计		
	P_U	P_V	P_W	$P_{\text{总}}$	P_1	P_2	$P_{\text{总}}$
星形三线制对称							
星形三线制 (U: 4 μ F)							
星形四线制 (U: 4 μ F)							
星形三线制 (U: 断路)							
三角形对称负载							
三角形 (UV: 4 μ F)							
三角形 (UV: 断路)							

实验注意事项

- 测量时，**严禁**用身体的任何部位**接触带电的金属裸露部分**。
- **严禁带电改接线路**。
- 测量功率时，**功率表**的**电流线圈与电压线圈的 *** 端应用导线**短接**。
- **正确**使用短接桥，以免损坏电表或导致电表示数错误。测量功率时，**先**开启电源，**后**将电流插头插入电流插座。**以免因电源短路或电容的冲击电流过大造成电表损坏**。电路正常工作后，再**拨出**电流插座上面的短接桥，等功率表的示数稳定后，记录**功率表**的示数。

实验报告要求

- 根据实验任务侧的数据，并将所得数据进行分析比较，分析误差原因。
- 分析说明三瓦计法和二瓦计法适用的情况。

思考题

- 三瓦计法测量功率会不会出现负值？为什么？
- 二瓦计法测量功率在什么情况下会出现负值？为什么？



THANK YOU

